Paradigmas de Programación II

Ingeniería en Informática
Ingeniería en Electrónica
Ingeniería en Telecomunicaciones

Parte I

Conceptos Clave

Caso ejemplo

Conceptos Fundamentales

- objeto
- clase
- método
- parámetro
- tipos de datos

Objetos y clases

- Objetos

  Representan ‘cosas’ del mundo real o de algún dominio de problema
- Clases

  Representan todos los objetos de un tipo

Ejemplo: Proyecto Banco

Se desea realizar un proyecto que permita realizar el control de las cuentas de un banco.

Los datos necesarios para crear la cuenta son los siguientes:

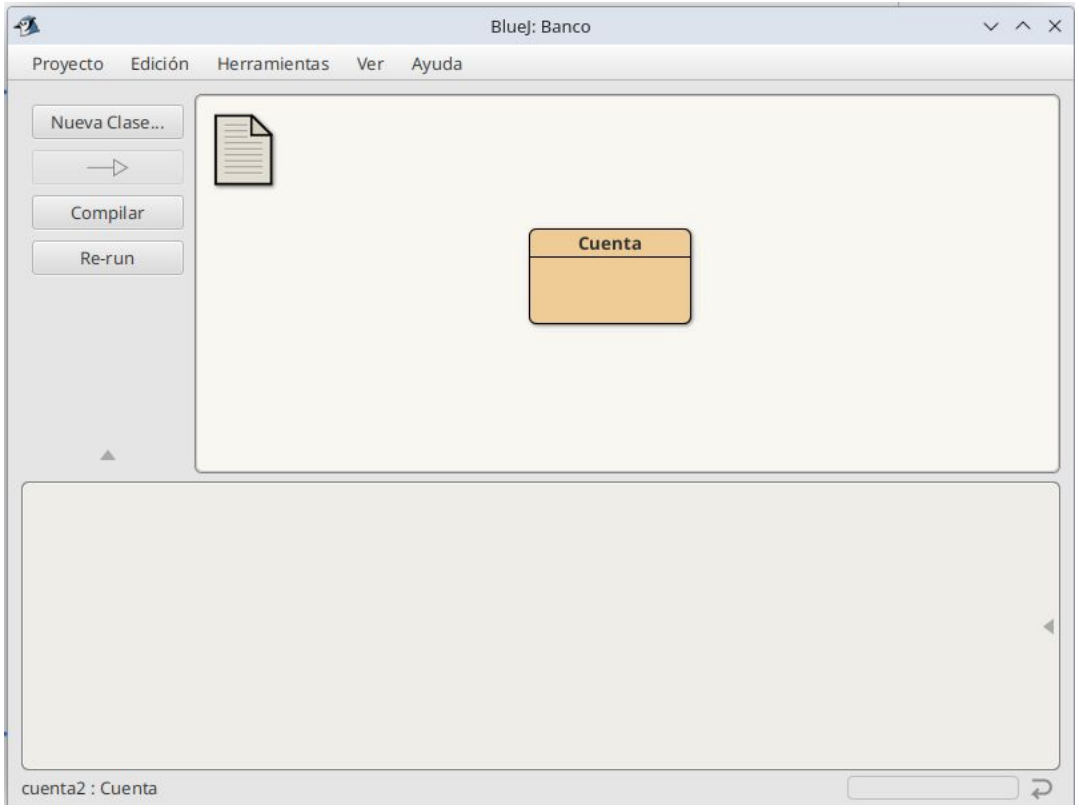
- **Número**
- **Cliente (nombre)**
- **Saldo**

Actividades sobre la cuenta:

Crear la cuenta, depositar, extraer, mostrar saldo

Ejemplo: Proyecto Banco

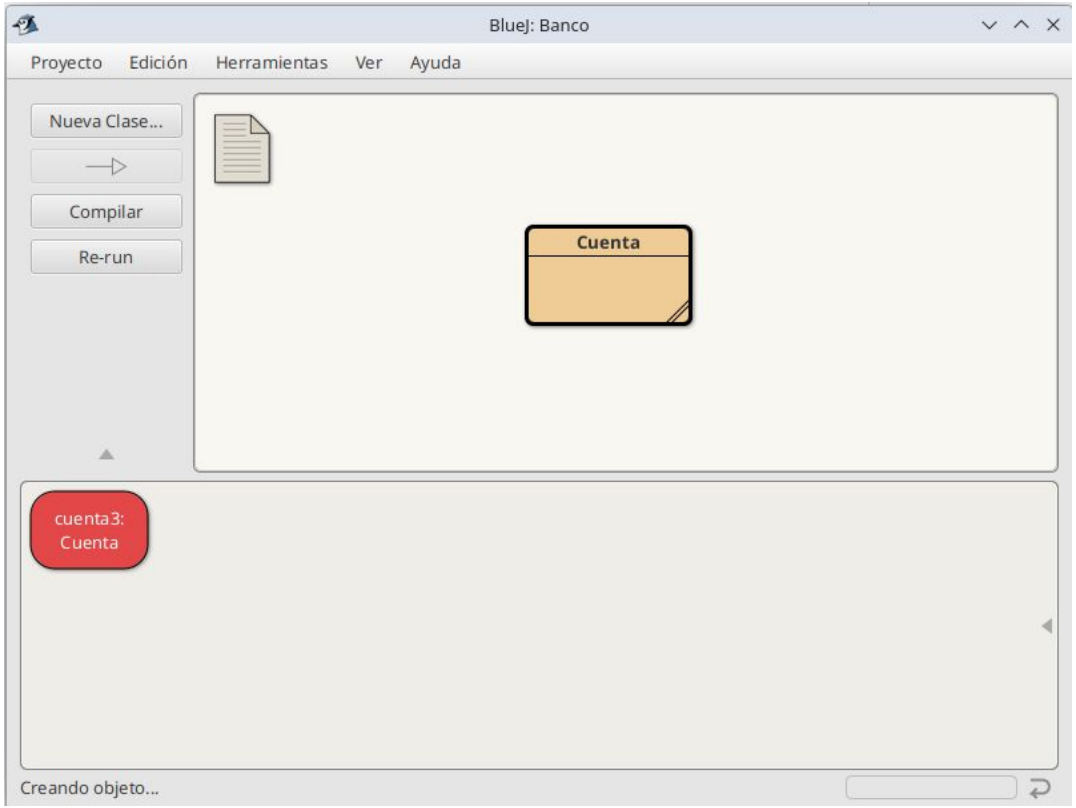
Debemos declarar la clase a partir de la cual creamos los objetos que forman parte de la solución del problema



Ejemplo: Proyecto Banco

Creamos el objeto a partir de la estructura de la clase definida.

Se pueden crear tantos objeto como se necesiten.



Métodos y parámetros

- Los objetos tienen operaciones que se pueden invocar (Java los llama métodos).
- Los métodos pueden tener parámetros para pasar información adicional necesaria para la ejecución.

Ejemplo: Proyecto Banco

Los objetos presentan métodos que pueden ser invocados para realizar alguna operación.

Ejemplo:

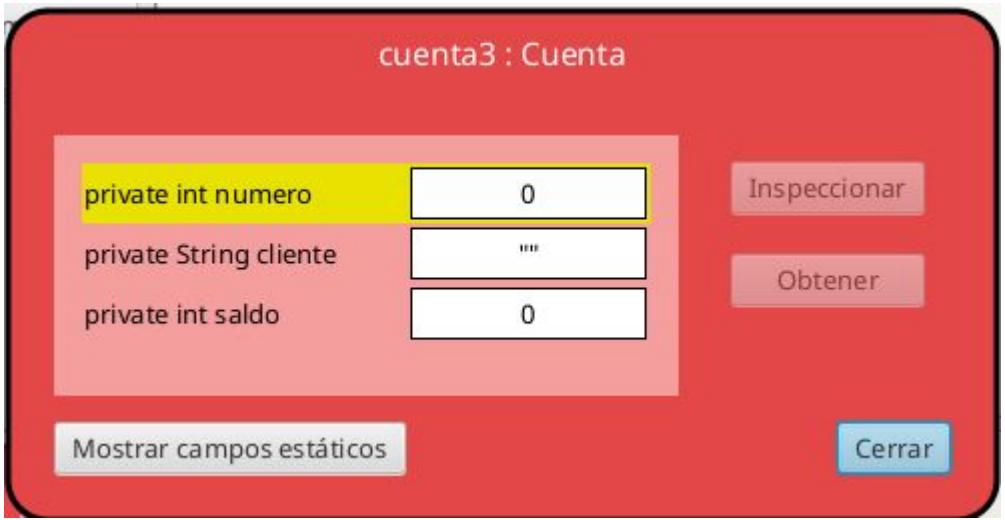
- Depositar
- Extraer
- Mostrar Saldo

Cada uno de estos métodos nos permitirá modificar o verificar el ESTADO de la cuenta.

Otras observaciones

- A partir de una única clase se pueden crear muchas instancias.
- Un objeto tiene atributos: valores almacenados en campos. Invocar el método inspect.
- La clase define qué campos tiene un objeto, pero cada objeto almacena su propio conjunto de valores (el estado de un objeto).

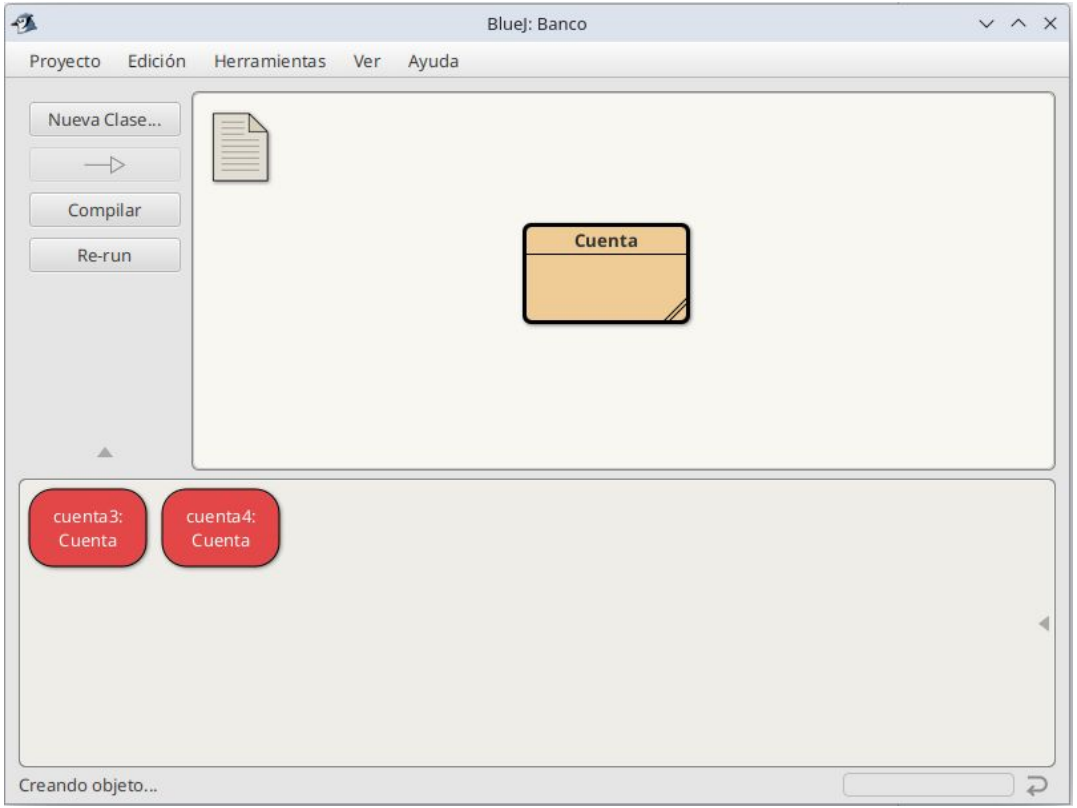
Estado


cuenta3 : Cuenta
private int numero
0
private String cliente
""
private int saldo
0
Inspeccionar
Obtener
Mostrar campos estáticos
Cerrar

Dos objetos Cuenta

Se pueden crear varios objetos del tipo Cuenta.

Cada uno de ellos independiente del otro en cuanto a su estado.



Código fuente

- Cada clase tiene su propio código fuente asociado (código Java) que define sus detalles (campos y métodos).
- Para ver el código, se debe seleccionar Open Editor del menú contextual de una clase o haciendo doble click.
- La clase se representa por un ícono. Si aparece rayado entonces necesita ser compilada. (Botón Compile).

Dos objetos Cuenta

Se pueden crear varios objetos del tipo Cuenta.

Cada uno de ellos independiente del otro en cuanto a su estado.

Cuenta ×

Compilar | Deshacer | Cortar | Copiar | Pegar | Buscar... | Cerrar

```java

/**
 * Write a description of class Cuenta here.
 *
 * @author (your name)
 * @version (a version number or a date)
 */
public class Cuenta
{
    // instance variables - replace the example below with your own
    private int numero;
    private String cliente;
    private int saldo;

    /**
     * Constructor for objects of class Cuenta
     */
    public Cuenta()
    {
        // initialise instance variables
        this.numero = 0;
        this.cliente = "";
        this.saldo = 0;
    }

    public Cuenta(int numero, String cliente, int saldo)
    {
        // initialise instance variables
        this.numero = numero;
        this.cliente = cliente;
        this.saldo = saldo;
    }

    /**
     * An example of a method - replace this comment with your own
     *
     * @param  y   a sample parameter for a method
     * @return     the sum of x and y
     */
    public void Deposito(int monto)
    {
        // put your code here
        this.saldo = this.saldo + monto;
    }
    public void Extraccion(int monto)
    {
        // put your code here
        this.saldo = this.saldo - monto;
    }
    public void mostrarSaldo()
    {
        // put your code here
        System.out.println("Saldo actual: " + this.saldo);
    }

}
```

Valores retornados

- Los métodos pueden retornar un resultado vía un valor de return.

```
public int retornarSaldo()
{
    // put your code here
    return this.saldo;
}
```

- La palabra void indica que un método no retorna ningún resultado.

```
public void mostrarSaldo()
{
    // put your code here
    System.out.println("Saldo actual: " + this.saldo);
}
```

Términos empleados

Objeto

Clase

Método

Signatura

Parámetro

Tipo

Estado

Código fuente,

Valor de retorno

Compilador.

Parte 2

Comprensión de las definiciones de clases

Mirando dentro de las clases

Conceptos Principales

- campos
- constructores
- métodos
- parámetros
- instrucciones de asignación
- instrucciones condicionales

Clase. Estructura interna

- Interactuar con un objeto da pistas de su comportamiento.
- Mirar en su interior nos permite determinar cómo se provee o está implementado ese comportamiento.
- Todas las clases en JAVA tienen una visión interna similar.

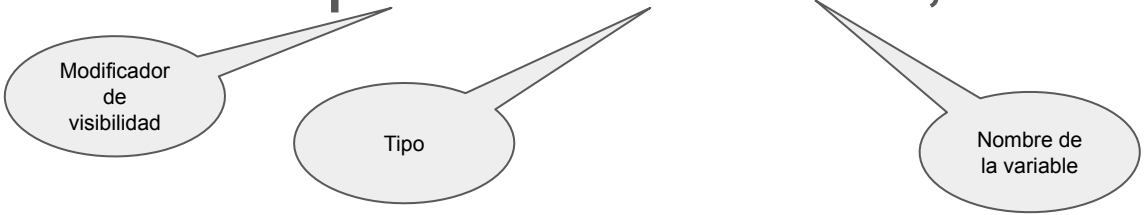
Estructura básica de una clase

```
public class NombreClase
{
    Campos
    Constructores
    Métodos
}
```

Campos

Los Campos almacenan los valores de un objeto.
Se los conoce como variables de instancia.
La opción Inspect de BlueJ permite ver los campos de un objeto.
Los campos definen el estado de un objeto.

```
private int saldo;
```



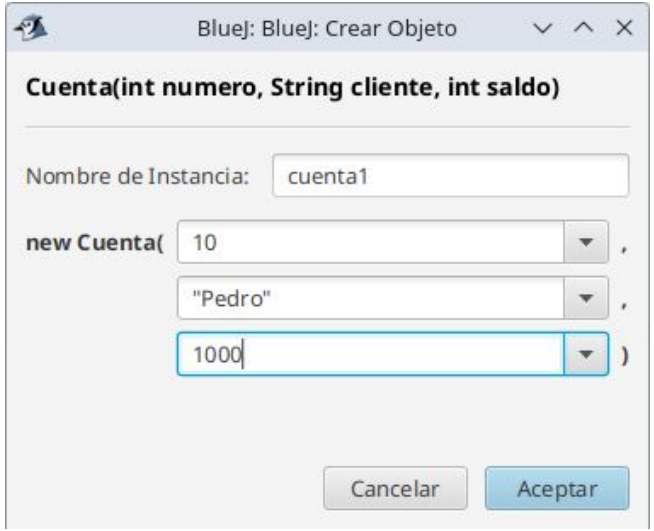
Constructores

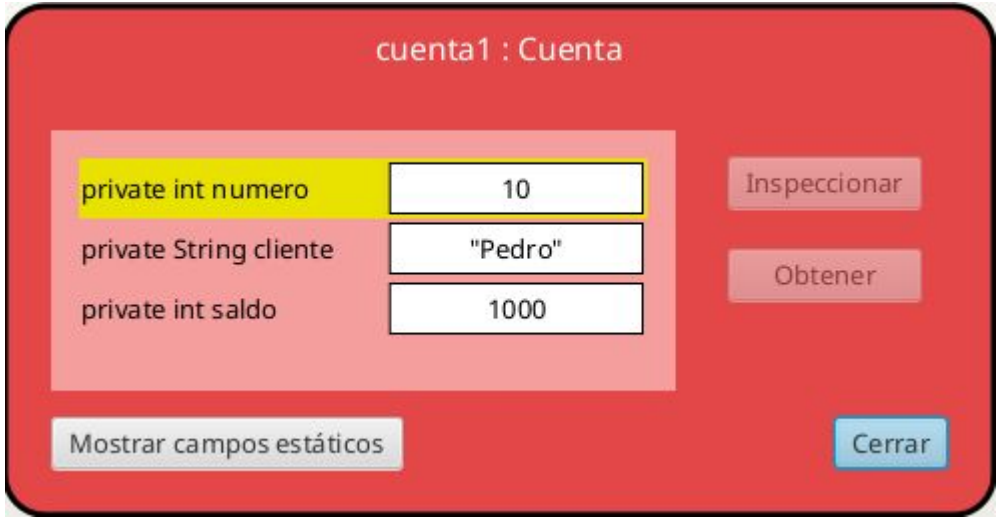
- Los constructores inicializan los objetos.
- Tienen el mismo nombre que su clase.
- Almacenan valores iniciales en los campos.
- A menudo reciben parámetros externos para los valores iniciales.

```
public Cuenta()
{
    // initialise instance variables
    this.numero = 0;
    this.cliente = "";
    this.saldo = 0;
}
```

```
public Cuenta(int numero, String cliente, int saldo)
{
    // initialise instance variables
    this.numero = numero;
    this.cliente = cliente;
    this.saldo = saldo;
}
```

Paso de Parámetros y asignación a Campos





Asignación

- Los valores se almacenan en los campos (y otras variables) mediante instrucciones de asignación:

variable = expresión;
saldo = saldoinicial;

- Una variable almacena un único valor por lo que cualquier valor previo se pierde.

Métodos de Acceso

Los métodos implementan el **comportamiento** de los objetos.

- Los métodos de acceso proveen información acerca de un objeto (getter method).
- Los métodos tienen una estructura constituida por un encabezado y un cuerpo.
- El encabezado define la signatura del método.

```
public int getNumero(){
    return numero;
}
```

- El cuerpo incluye las instrucciones del método.

Métodos Modificadores

- Tienen una estructura similar: encabezado y cuerpo.
- Se usan para modificar el estado de un objeto (setter method).
- Cambian el valor de uno o más campos.

  – Típicamente contienen instrucciones de asignación.

  – Típicamente reciben parámetros.

```
public void Deposito(int monto)
   {
      // put your code here
      this.saldo = this.saldo + monto;
   }
```

Variables Locales

- Los campos son una suerte de variables.
  - Almacenan valores durante la vida de un objeto.
  - Se pueden acceder desde dentro de la clase.
- Los métodos pueden incluir variables con vida más corta.
  - Existen en tanto el método se esté ejecutando.
  - Sólo se pueden acceder desde dentro del método.

Repaso

- Los cuerpos de las clases contienen campos, constructores y métodos.
- Los campos almacenan valores que determinan el estado de un objeto.
- Los constructores inicializan un objeto.
- Los métodos implementan el comportamiento de un objeto.

Repaso

- Los campos, los parámetros y las variables locales son todos variables.
- Los campos persisten durante la vida de un objeto.
- Los parámetros se usan para recibir los valores en un constructor o en un
- método.
- Las variables locales se usan para un almacenamiento de corta vida.

Ejercicios

Problemas propuestos

- Desarrollar un programa que cargue los lados de un triángulo e implemente los siguientes métodos: inicializar los atributos, imprimir el valor del lado mayor y otro método que muestre si es equilátero o no.

- Desarrollar una clase que represente un punto en el plano y tenga los siguientes métodos: cargar los valores de x e y, imprimir en que cuadrante se encuentra dicho punto (concepto matemático, primer cuadrante si x e y son positivas, si $x<0$ e $y>0$ segundo cuadrante, etc.)

Ejercicios

Problemas propuestos

- Desarrollar una clase que represente un Cuadrado y tenga los siguientes métodos: cargar el valor de su lado, imprimir su perímetro y su superficie.

- Implementar la clase operaciones. Se deben cargar dos valores enteros, calcular su suma, resta, multiplicación y división, cada una en un método, imprimir dichos resultados.